

Classe : LISI-1	Examen Transmission de données	Nombre de pages : 2
Enseignants : I.Samaali & R. Sayeb	Date : Mai 2023	Durée : 1h 30
Barème approximatif : 7/7/6	Documents : autorisé ☐ : non autorisé ☒	Calculatrice : autorisée ☒ : non autorisée ☐

Exercice 1

- 1) Soit le message d'information à transmettre : 1001. On se propose de le coder avec le code CRC (Cyclic Redundancy Check Code) de polynôme générateur :

$$G(x) = x^4 + x + 1$$

- Donnez le mot de code transmis.
 - On suppose qu'on reçoit le mot de code suivant 01111101. Ce mot de code comporte-il des erreurs ? justifiez.
- 2) On propose maintenant de coder la séquence binaire avec le code de bloc linéaire systématique C (n, k) défini par les équations suivantes:

$$\begin{cases} c_1 = d_1 + d_3 + d_4 \\ c_2 = d_1 + d_2 + d_3 \\ c_3 = d_2 + d_3 + d_4 \end{cases}$$

Où $[d_1, d_2, d_3, d_4]$ sont les bits d'informations et $[c_1, c_2, c_3]$ sont les bits de parité (bits de redondance) d'un mot de code. Un mot de code s'écrit donc $[d_1, d_2, d_3, d_4, c_1, c_2, c_3]$.

- Quelle est la signification de n et k et déterminez leurs valeurs
- Trouver la matrice génératrice G^T de ce code.
- Calculer la capacité de détection et de correction de ce code.
- Soit $m = (1010)$. Quel est le mot de code associé ?
- On reçoit le mot code 1111001, ce mot de code comporte-il des erreurs ? peut-on corriger ces erreurs ? Si oui, donner le mot code corrigé.

Exercice 2

A/ On désire transmettre la séquence binaire suivante : 100010100101 par transmission en bande de base.

- Enumérez deux codes numériques à deux niveaux et deux codes numériques à trois niveaux
- Représenterez la séquence binaire avec les codes suivants :
 - Code Manchester différentiel
 - Code miller
 - BHD₁ et BHD₂

B/ Un modem fonctionne à 8400 bits /s sur un canal de bande passante 400 à 2800 Hz. On utilise une modulation combinée de phase à 2 états de phases et d'amplitudes à 2 états.

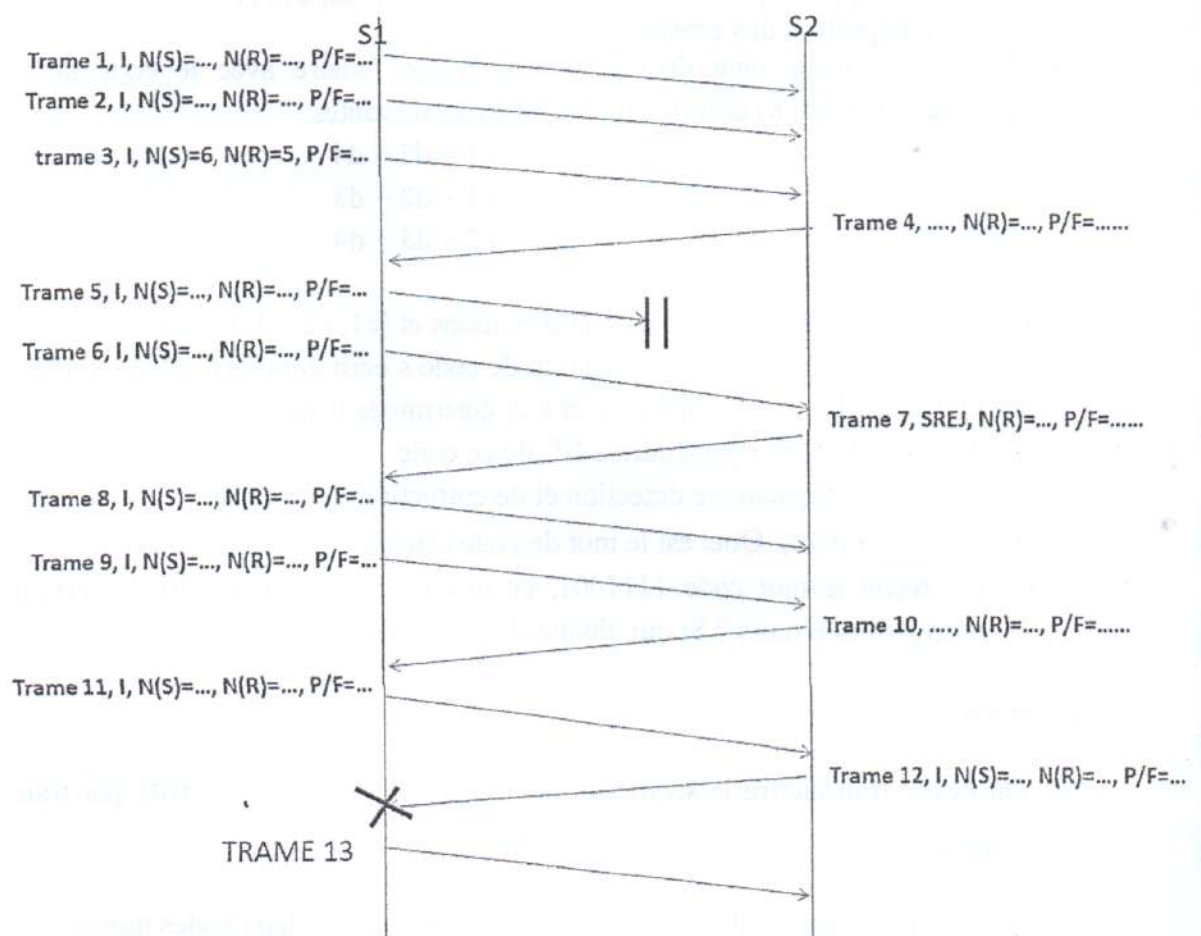
- Sur combien de bits est codé l'information.
- Donner le diagramme des états de ce modem, en associant à chaque état de ce diagramme la séquence binaire correspondante.

- 3) Représenter le signal modulé en réponse à la suite binaire suivante : 101101100110.
- 4) Calculer la rapidité de modulation maximale et réelle de ce modem, on suppose que $k=1$.

Exercice 3

On considère l'échange de trames suivant effectué selon un protocole HDLC. Le symbole || indique que la trame est perdue et le symbole × indique que la trame est erronée.

- 1) Quelle est la signification des compteurs $N(S)$ et $N(R)$?
- 2) Reprendre le diagramme précédent sur votre copie puis compléter les valeurs des compteurs $N(S)$, $N(R)$ et P/F ainsi que les types des trames 4 et 10. (utilisez deux couleurs différentes pour le diagramme et les réponses).
- 3) Pourquoi les trames 4 et 7 ne comportent pas de champ $N(S)$?
- 4) Donner sous forme binaire les champs de commande associés aux deux trames 4 et 7.
- 5) Donner le type de la trame 13 et son champ commande transmise en réponse à la trame 12.



Bon Travail